

# HTML Forms & Buttons

Դասախոսության նյութ

## 1. HTML ձևերի նշանակությունը

HTML ձևերը (forms) օգտագործվում են օգտվողից տվյալներ ստանալու համար: Դրանց միջոցով կարելի է իրականացնել գրանցում, մուտք, որոնում, հարցումներ, պատվերներ, հետադարձ կապ և այլ ինտերակտիվ գործողություններ:

## 2. <form> տարրը

Ձևի հիմնական կոնտեյներն է <form> տարրը: Այն սահմանում է, թե որտեղ և ինչ եղանակով պետք է ուղարկվեն օգտվողի մուտքագրած տվյալները:

```
<form action="/submit" method="post">
    ... ձևի դաշտեր ...
</form>
```

- action — հասցեն, ուր ուղարկվում են ձևի տվյալները:
- method — տվյալների փոխանցման եղանակը՝ հիմնականում GET կամ POST:
- GET — տվյալները սովորաբար ավելացվում են URL-ին: Հարմար է որոնման և ոչ գաղտնի հարցումների համար:
- POST — տվյալները փոխանցվում են հարցման մարմնում: Հարմար է գրանցման, մուտքի և մեծ ծավալի տվյալների համար:

## 3. <input> տարրը և հիմնական type-երը

<input> տարրը ստեղծում է տարբեր տեսակի մուտքագրման դաշտեր: Դաշտի տեսակը որոշվում է type ատրիբուտով:

```
<input type="text" name="username">
<input type="email" name="email">
<input type="password" name="password">
<input type="number" name="age">
<input type="date" name="birthdate">
```

- text — սովորական տեքստային դաշտ:
- email — էլեկտրոնային հասցեի դաշտ:
- password — գաղտնաբառի դաշտ, որտեղ նիշերը թաքցվում են:
- number — թվային արժեք:
- date — ամսաթիվ:
- file — \$այլ ընտրելու դաշտ:
- checkbox — անկախ ընտրության վանդակ:
- radio — մի քանի տարբերակներից մեկի ընտրություն:
- hidden — օգտվողին չերևացող դաշտ:

## 4. name, value, placeholder և այլ ատրիբուտներ

- name — դաշտի անունն է, որով տվյալը փոխանցվում է սերվերին:

- value — դաշտի արժեքը կամ նախնական արժեքը:
- placeholder — կարճ հուշում է դաշտի ներսում:
- required — դաշտը դարձնում է պարտադիր:
- readonly — թույլ է տալիս տեսնել արժեքը, բայց ոչ փոփոխել:
- disabled — անջատում է դաշտը, և այն սովորաբար չի ուղարկվում ձևի հետ:
- min / max — սահմանում են թվային կամ ամսաթվային միջակայք:
- minlength / maxlength — սահմանում են տեքստի երկարությունը:
- pattern — թույլ է տալիս սահմանել մուտքագրման ձևաչափի regular expression-ով:

```
<input type="text" name="fullname" placeholder="Անուն Ազգանուն" required minlength="3">
<input type="number" name="age" min="16" max="100">
```

## 5. <label> և դաշտերի կապը

<label>-ը նկարագրում է դաշտի նշանակությունը: for ատրիբուտի արժեքը պետք է համապատասխանի համապատասխան input-ի id-ին: Սա կարևոր է նաև հասանելիության համար:

```
<label for="email">Էլ. հասցե</label>
<input type="email" id="email" name="email" required>
```

## 6. <textarea>

Օգտագործվում է բազմատող տեքստ մուտքագրելու համար:

```
<label for="message">Հաղորդագրություն</label>
<textarea id="message" name="message" rows="5" cols="40"></textarea>
```

## 7. <select> և <option>

<select>-ը ստեղծում է բացվող ցանկ, իսկ <option>-ները՝ ընտրության տարբերակները:

```
<label for="city">Քաղաք</label>
<select id="city" name="city">
  <option value="gyumri">Գյումրի</option>
  <option value="yerevan">Երևան</option>
  <option value="vanadzor">Վանաձոր</option>
</select>
```

## 8. Checkbox և Radio

```
<input type="checkbox" id="agree" name="agree" required>
<label for="agree">Համաձայն եմ պայմաններին</label>

<input type="radio" id="student" name="status" value="student">
<label for="student">Ուսանող</label>
<input type="radio" id="teacher" name="status" value="teacher">
<label for="teacher">Դասախոս</label>
```

Radio կոճակները նույն name ունենալու դեպքում կազմում են մեկ խումբ, և սովորաբար հնարավոր է ընտրել միայն մեկ տարբերակ:

## 9. Buttons

`<button>` տարրը ստեղծում է կոճակ: `type` ատրիբուտը որոշում է դրա վարքը:

- `type="submit"` — ուղարկում է ձևը:
- `type="reset"` — վերադարձնում է դաշտերը սկզբնական վիճակին:
- `type="button"` — ինքնուրույն գործողություն չունի և սովորաբար օգտագործվում է JavaScript-ի հետ:

```
<button type="submit">Ուղարկել</button>
<button type="reset">Մաքրել</button>
<button type="button">Սեղմել</button>
```

## 10. HTML վավերացման հիմունքները

HTML-ը կարող է կատարել պարզ client-side validation՝ մինչև տվյալները սերվեր ուղարկելը: Օրինակ՝ `required`, `type="email"`, `min`, `max`, `minlength`, `maxlength` և `pattern` ատրիբուտներով: Սակայն HTML validation-ը չի փոխարինում սերվերային ստուգմանը:

## 11. Ամբողջական օրինակ

```
<form action="/register" method="post">
  <label for="name">Անուն</label>
  <input type="text" id="name" name="name" required minlength="2">

  <label for="email">Էլ. հասցե</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required>

  <label for="password">Գաղտնաբառ</label>
  <input type="password" id="password" name="password" required minlength="8">

  <label for="city">Քաղաք</label>
  <select id="city" name="city">
    <option value="gyumri">Գյումրի</option>
    <option value="yerevan">Երևան</option>
  </select>

  <input type="checkbox" id="terms" name="terms" required>
  <label for="terms">Համաձայն եմ պայմաններին</label>

  <button type="submit">Գրանցվել</button>
  <button type="reset">Մաքրել</button>
</form>
```

## 12. Ամփոփում

Forms-ը HTML-ում տվյալների մուտքագրման հիմնական մեխանիզմն է: Ճիշտ ընտրված `input` `type`-երը, `label`-ները, `validation` ատրիբուտները և `button` `type`-երը ձևը դարձնում են հասկանալի, հարմար և ավելի անվտանգ օգտագործման համար: